

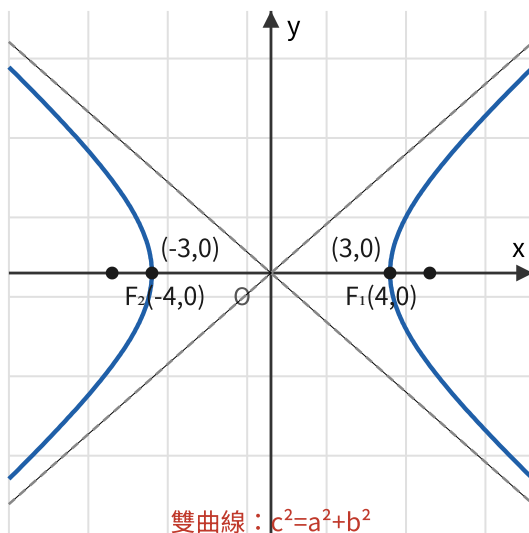
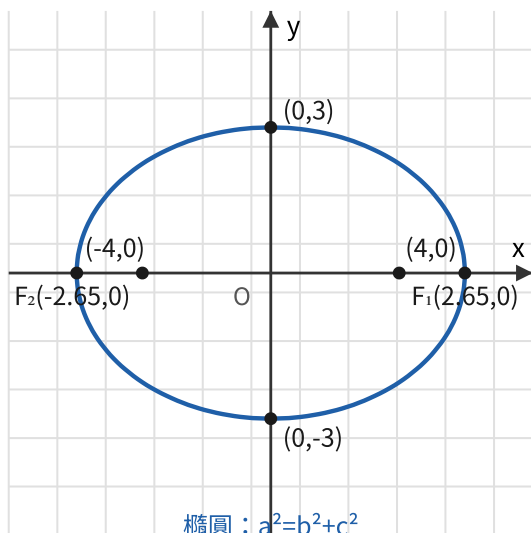
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、雙曲線的定義

平面內，與兩個定點 F_1 、 F_2 的距離之「差」的絕對值等於一個常數（這個常數要比 $|F_1F_2|$ 小，且不為 0）的點，所形成的圖形叫做雙曲線。這兩個定點叫做雙曲線的焦點。

注意：橢圓是距離「和」為定值；雙曲線是距離「差」的絕對值為定值——只差一個字，圖形完全不同，作答前務必看清楚題目問的是哪一種。

二、標準方程與基本量——和橢圓最容易混淆的地方



焦點在 x 軸： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)

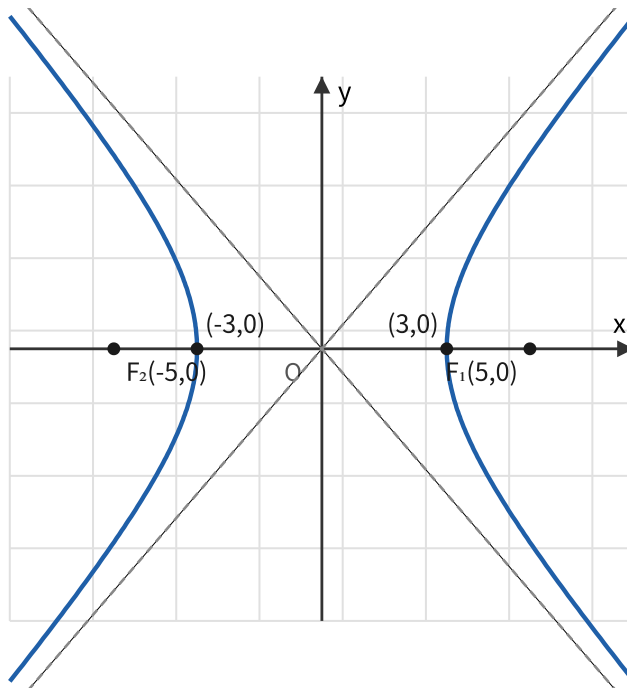
焦點在 y 軸： $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)

三個基本量的關係（雙曲線是 $c^2 = a^2 + b^2$ ——和橢圓的 $a^2 = b^2 + c^2$ 剛好不同， c 才是最大！）

- 實軸長 = $2a$ • 虛軸長 = $2b$ • 焦距 = $2c$
- 離心率 $e = \frac{c}{a}$ ，且 $e > 1$ （雙曲線的離心率恆大於 1，這點也和橢圓不同）
- 漸近線：焦點在 x 軸時為 $y = \pm \frac{b}{a}x$ ；焦點在 y 軸時為 $y = \pm \frac{a}{b}x$

三、範例：由條件求標準方程

題目：已知雙曲線的焦點坐標為 $(\pm 5, 0)$ ，實軸長為 6，求標準方程與漸近線方程。



第1步 看焦點在哪一軸：焦點在 x 軸 $\rightarrow$ 設方程為 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

第2步 找 a ：實軸長 $2a = 6 \rightarrow a = 3$

第3步 找 c ：焦點 $(\pm 5, 0) \rightarrow c = 5$

第4步 求 b^2 ：由 $c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow b^2 = 5^2 - 3^2 = 16$

第5步 寫出標準方程與漸近線： $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ ，漸近線 $y = \pm \frac{4}{3}x$

提示卡：實軸長= $2a$ 、焦距= $2c$ 、公式 $c^2 = a^2 + b^2$ （雙曲線 c 最大！）漸近線斜率= b/a 或 a/b ，看焦點在哪一軸。

接下來請拿《3.2 雙曲線 課堂練習》，依這套五步驟框架完成練習A、B、C。